

ATIVIDADE DA AULA 9 - Banco de Dados - Relacional (2º Semestre)

ALUNA: Nadla Fernandes Ferreira

RA: 2581392613046

CÓDIGO SQL:

--Parte do schema.sql do banco clima_alerta já feita:

```
CREATE TABLE TipoEvento(  
idTipoEvento INT PRIMARY KEY,  
nome VARCHAR(100),  
descricao TEXT  
);  
CREATE TABLE Localizacao(  
idLocalizacao INT PRIMARY KEY,  
latitude DECIMAL(9,6),  
longitude DECIMAL(9,6),  
cidade VARCHAR(100),  
estado VARCHAR(2)  
);  
CREATE TABLE Usuario(  
idUserio INT PRIMARY KEY,  
nome VARCHAR(100),  
email VARCHAR(150),  
senhaHash VARCHAR(255)  
);  
CREATE TABLE Evento(  
idEvento INT PRIMARY KEY,  
titulo VARCHAR(150),  
descricao TEXT,  
dataHora TIMESTAMP,  
status VARCHAR(50),  
idTipoEvento INT,  
idLocalizacao INT,  
FOREIGN KEY (idTipoEvento) REFERENCES TipoEvento(idTipoEvento),  
FOREIGN KEY (idLocalizacao) REFERENCES Localizacao(idLocalizacao)  
);  
CREATE TABLE Relato(  
idRelato INT PRIMARY KEY,  
texto TEXT,  
dataHora TIMESTAMP,  
idEvento INT,  
idUserio INT,  
FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento(idEvento),  
FOREIGN KEY (idUserio) REFERENCES Usuario(idUsuario)  
);  
CREATE TABLE Alerta(  
idAlerta INT PRIMARY KEY,
```

```

mensagem TEXT,
dataHora TIMESTAMP,
nivel VARCHAR(20),
idEvento INT,
FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento(idEvento)
);
CREATE TABLE HistoricoEvento(
idHistorico INT PRIMARY KEY,
idEvento INT,
statusAnterior VARCHAR(50),
statusNovo VARCHAR(50),
dataAlteracao TIMESTAMP,
FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento(idEvento)
);
INSERT INTO TipoEvento VALUES
(1,'Queimada','Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.'),
(4,'Chuva intensa', 'Chuva forte em área urbana ou rural'),
(3, 'Deslizamento de terra', 'Movimento de terra ou rochas');
INSERT INTO Localizacao VALUES
(5,-23.305,-45.965,'Jacareí','SP'),
(4,-45.904,-32.245,'Jacareí','SP'),
(6,-67.345,-54.342,'Jacareí','SP');
INSERT INTO Usuario VALUES
(2,'Maria Oliveira','maria.oliveira@email.com','hash123'),
(3,'João Augusto', 'jaugusto@email.com', 'hash456'),
(1, 'Maria Rita', 'marita@email.com','hash789');
INSERT INTO Evento VALUES
(1,
'Queimada em área de preservação',
'Fogo se alastrando na mata próxima à represa.',
'2025-08-15 14:35:00',
'Ativo',
1,
5
),
(2,
'Chuva intensa',
'Chuva intensa em áreas urbanas ou rurais pode haver risco de alagamento',
'2025-07-12 12:23:00',
'ativo',
4,
4
),
(3,
'Deslizamento de terra',
'Deslizamento de terra em encostas, pode apresentar riscos estruturais e a vida',
'2025-09-10 10:20:00',
'ativo',

```

```

4,
5
);
INSERT INTO Relato VALUES
(1,
'Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodovia.',
'2025-08-15 15:10:00',
1,
2
);
INSERT INTO Alerta VALUES
(1,
'Evacuação imediata da área próxima à represa.',
'2025-08-15 15:20:00',
'Crítico',
1
);
INSERT INTO Relato (idRelato, texto, dataHora, idEvento, idUsuario)
VALUES (2,
'O fogo está diminuindo após a chegada dos bombeiros.',
'2025-08-15 17:00:00',
1,
3
);
INSERT INTO Relato (idRelato, texto, dataHora, idEvento, idUsuario)
VALUES (3,
'Ruas bloqueadas devido ao acúmulo de água na região central.',
'2025-07-12 13:30:00',
2,
1
);
SELECT nome, email
FROM Usuario;
SELECT titulo, descricao
FROM Evento;
SELECT titulo, dataHora
FROM Evento
WHERE DATE_PART('year', dataHora)= 2025;
SELECT cidade, estado
FROM Localizacao
WHERE estado = 'SP';
SELECT titulo, dataHora, status
FROM Evento
ORDER BY dataHora ASC;
SELECT titulo, dataHora, status
FROM Evento
ORDER BY dataHora DESC
LIMIT 3;

```

```

SELECT COUNT(*) AS total_usuarios FROM Usuario;
SELECT idTipoEvento, COUNT(*) total_por_tipo
FROM Evento
GROUP BY idTipoEvento;
SELECT
MIN(dataHora) AS evento_mais_antigo,
MAX(dataHora) AS evento_mais_recente
FROM Evento;
SELECT AVG(total_eventos) AS media_eventos_por_cidade
FROM(
SELECT L.cidade,
COUNT(E.idEvento)AS total_eventos
FROM Localizacao L
LEFT JOIN Evento E ON L.idLocalizacao = E.idLocalizacao
GROUP BY L.cidade
)AS subquery;

```

--Parte adicionada para atividade 9

--Exercício 1

```

SELECT E.titulo, T.nome AS tipo_evento
FROM Evento E
INNER JOIN TipoEvento T ON E.idTipoEvento = T.idTipoEvento;

```

--Exercício 2

```

SELECT E.titulo, L.cidade, L.estado AS sigla_estado
FROM Evento E
INNER JOIN Localizacao L ON E.idLocalizacao = L.idLocalizacao;

```

--Exercício 3

```

SELECT E.titulo, T.nome AS tipo_evento, L.cidade
FROM Evento E
INNER JOIN TipoEvento T ON E.idTipoEvento = T.idTipoEvento
LEFT JOIN Localizacao L ON E.idLocalizacao = L.idLocalizacao;

```

--Exercício 4

```

SELECT E.titulo, T.nome AS tipo_evento, L.cidade
FROM Localizacao L
RIGHT JOIN Evento E ON L.idLocalizacao = E.idLocalizacao
INNER JOIN TipoEvento T ON E.idTipoEvento = T.idTipoEvento;

```

--Exercício 5

```

SELECT L.cidade, COUNT(E.idEvento) AS quantidade_eventos
FROM Localizacao L
LEFT JOIN Evento E ON L.idLocalizacao = E.idLocalizacao
GROUP BY L.cidade;

```

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

ostgres/postgres... x postgres/postgres... x sistema_bancario/... x sistema_bancario/... x clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18*

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History Scratch Pad

```
1 SELECT E.titulo, T.nome AS tipo_evento
2 FROM Evento E
3 INNER JOIN TipoEvento T ON E.idTipoEvento = T.idTipoEvento;
```

Data Output Messages Notifications

	titulo	tipo_evento
1	Queimada em área de preservaç...	Queimada
2	Chuva intensa	Chuva intensa
3	Deslizamento de terra	Chuva intensa

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.178 CRLF Ln 3, Col 60

Dias de chuva à... 27°C

Pesquisar

12:38 29/03/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

ostgres/postgres... x postgres/postgres... x sistema_bancario/... x sistema_bancario/... x clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18*

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History Scratch Pad

```
1 SELECT E.titulo, L.cidade, L.estado AS sigla_estado
2 FROM Evento E
3 INNER JOIN Localizacao L ON E.idLocalizacao = L.idLocalizacao;
```

Data Output Messages Notifications

	titulo	cidade	sigla_estado
1	Queimada em área de preservaç...	Jacareí	SP
2	Chuva intensa	Jacareí	SP
3	Deslizamento de terra	Jacareí	SP

Successfully run. Total query runtime: 72 msec. 3 rows affected.

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.072 CRLF Ln 3, Col 63

Dias de chuva à... 27°C

Pesquisar

12:39 29/03/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (3)
 - Atividade 9
 - DATABASES
 - PostgreSQL 18
 - Databases (3)
 - clima_alerta
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - postgres
 - sistema_bancario
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
1 SELECT E.titulo, T.nome AS tipo_evento, L.cidade
2 FROM Evento E
3 INNER JOIN TipoEvento T ON E.idTipoEvento = T.idTipoEvento
4 LEFT JOIN Localizacao L ON E.idLocalizacao = L.idLocalizacao;
```

Data Output Messages Notifications

	titulo	tipo_evento	cidade
	character varying (150)	character varying (100)	character varying (100)
1	Queimada em área de preservaç...	Queimada	Jacareí
2	Chuva intensa	Chuva intensa	Jacareí
3	Deslizamento de terra	Chuva intensa	Jacareí

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.073

Successfully run. Total query runtime: 73 msec. 3 rows affected.

CRLF Ln 4, Col 62

Dias de chuva à... 27°C

Pesquisar

12:39 29/03/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (3)
 - Atividade 9
 - DATABASES
 - PostgreSQL 18
 - Databases (3)
 - clima_alerta
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - postgres
 - sistema_bancario
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
1 SELECT E.titulo, T.nome AS tipo_evento, L.cidade
2 FROM Localizacao L
3 RIGHT JOIN Evento E ON L.idLocalizacao = E.idLocalizacao
4 INNER JOIN TipoEvento T ON E.idTipoEvento = T.idTipoEvento;
```

Data Output Messages Notifications

	titulo	tipo_evento	cidade
	character varying (150)	character varying (100)	character varying (100)
1	Queimada em área de preservaç...	Queimada	Jacareí
2	Chuva intensa	Chuva intensa	Jacareí
3	Deslizamento de terra	Chuva intensa	Jacareí

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.070

Successfully run. Total query runtime: 70 msec. 3 rows affected.

CRLF Ln 4, Col 60

Temperaturas vá... Próxima terça-fe...

Pesquisar

12:40 29/03/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (3)
 - Atividade 9
 - DATABASES
 - PostgreSQL 18
 - Databases (3)
 - clima_alerta
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - postgres
 - sistema_bancario
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
1 SELECT L.cidade, COUNT(E.idEvento) AS quantidade_eventos
2 FROM Localizacao L
3 LEFT JOIN Evento E ON L.idLocalizacao = E.idLocalizacao
4 GROUP BY L.cidade;
```

Data Output Messages Notifications

	cidade character varying (100)	quantidade_eventos bigint
1	Jacareí	3

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

Successfully run. Total query runtime: 241 msec. 1 rows affected.

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.241 CRLF Ln 4, Col 19

Temperaturas vá...
Próxima terça-fe...

Pesquisar

12:40
29/03/2026